

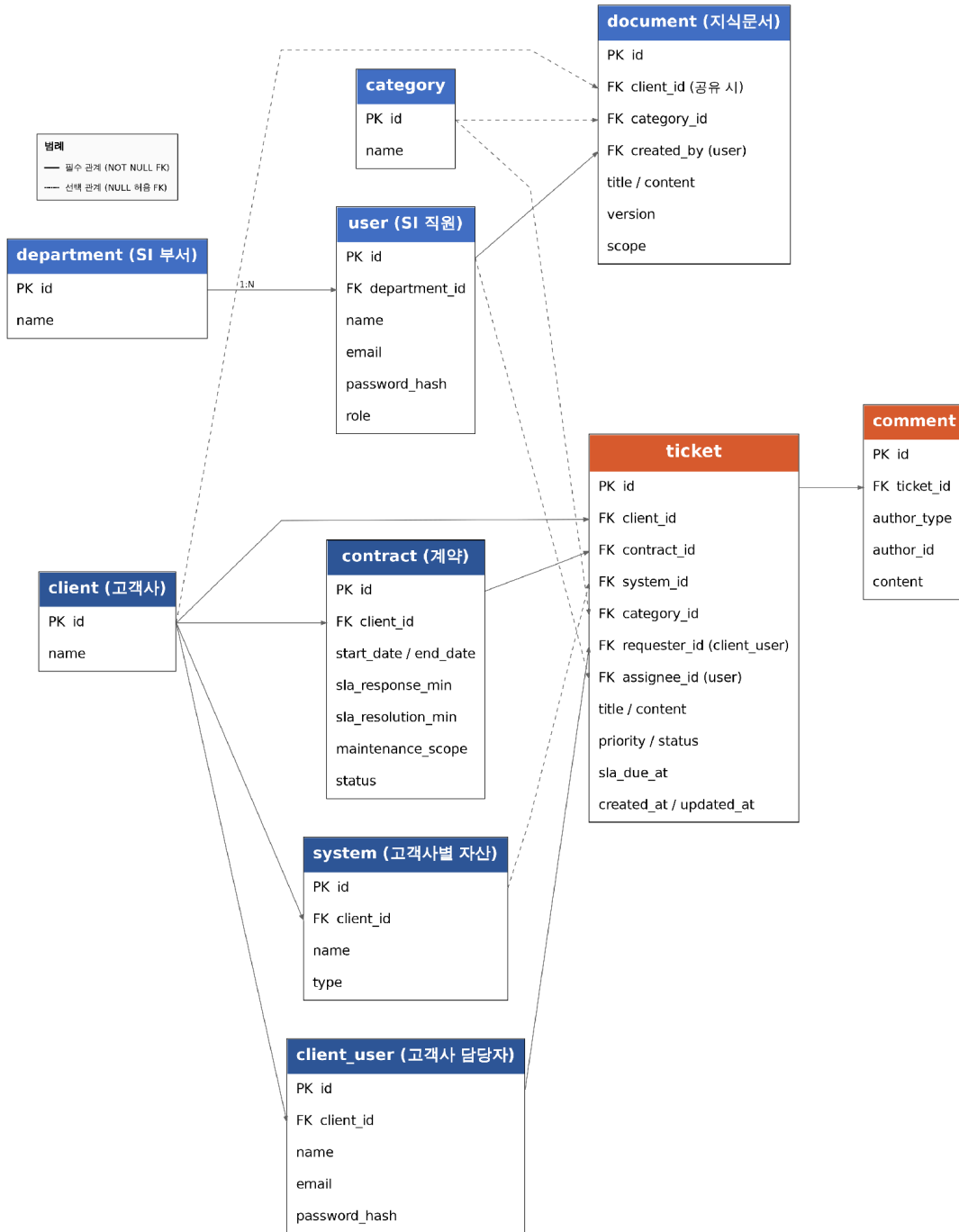
SmartDesk

AI 기반 SI 고객사 IT 지원 플랫폼

데이터 모델링 산출물 (ERD)

작성자	김규빈
소속	울산 2반
학번	U041

1. ERD (Entity Relationship Diagram)



2. 테이블 정의서

client (고객사)

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	int	PK	고객사 ID
name	varchar	NOT NULL	고객사명

client_user (고객사 담당자)

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	int	PK	담당자 ID
client_id	int	FK → client.id, NOT NULL	소속 고객사
name	varchar	NOT NULL	이름
email	varchar	UNIQUE, NOT NULL	로그인 이메일
password_hash	varchar	NOT NULL	비밀번호 해시(SHA-256 이상)

contract (계약)

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	int	PK	계약 ID
client_id	int	FK → client.id, NOT NULL	계약 대상 고객사
start_date / end_date	date	NOT NULL	계약 기간
sla_response_min	int		SLA 응답 시한(분)
sla_resolution_min	int		SLA 처리 시한(분)
maintenance_scope	text		유지보수 범위
status	varchar		계약중/만료임박/종료

system (고객사별 자산)

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	int	PK	시스템 ID
client_id	int	FK → client.id, NOT NULL	소속 고객사
name	varchar	NOT NULL	시스템명
type	varchar		시스템 유형

department (SI 부서)

컬럼명	타입	제약조건
id	int	PK
name	varchar	NOT NULL

user (SI 직원)

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	int	PK	직원 ID
department_id	int	FK → department.id	소속 부서
name	varchar	NOT NULL	이름
email	varchar	UNIQUE, NOT NULL	로그인 이메일
password_hash	varchar	NOT NULL	비밀번호 해시
role	varchar		담당자/관리자

ticket

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	int	PK	티켓 ID
client_id	int	FK → client.id, NOT NULL	요청 고객사
contract_id	int	FK → contract.id, NOT NULL	적용 계약(SLA 산정 기준)
system_id	int	FK → system.id, NULL 허용	관련 시스템
category_id	int	FK → category.id, NULL 허용	카테고리(자동분류 전 NULL)
requester_id	int	FK → client_user.id, NOT NULL	요청자(고객사 담당자)
assignee_id	int	FK → user.id, NULL 허용	담당자(배정 전 NULL)
title / content	varchar/text	NOT NULL	제목/내용
priority	varchar		Low/Medium/High/Critical
status	varchar		접수/처리중/해결/종료
sla_due_at	timestamp		SLA 처리 마감시각
created_at / updated_at	timestamp		생성/수정 시각

comment

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	int	PK	코멘트 ID
ticket_id	int	FK → ticket.id, NOT NULL	대상 티켓
author_type	varchar	NOT NULL	USER(SI직원) / CLIENT_USER(고객 사담당자)
author_id	int	NOT NULL	author_type에 따라 user.id 또는 client_user.id 참조
content	text	NOT NULL	코멘트 내용

category

컬럼명	타입	제약조건
id	int	PK
name	varchar	NOT NULL

document (지식문서)

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	int	PK	문서 ID
client_id	int	FK → client.id, NULL 허용	scope=CLIENT_SHARED일 때만 값 존재
category_id	int	FK → category.id, NULL 허용	카테고리
created_by	int	FK → user.id, NOT NULL	작성자(SI 직원)
title / content	varchar/text	NOT NULL	제목/본문
version	int	DEFAULT 1	저장 시 자동 증가
scope	varchar	NOT NULL	SI_INTERNAL / CLIENT_SHARED

설계 노트

- comment.author_id는 SI 직원과 고객사 담당자 모두 작성 가능해 author_type으로 참조 대상을 구분하는 다형(polymorphic) 관계로 설계함.
- ticket.system_id / category_id는 NULL을 허용해 자동분류 전이나 시스템 미지정 상태를 표현함.
- contract에 SLA 응답/처리 시한(분 단위)을 저장해 REQ-F-011(계약별 SLA 타이머)이 실제 계산 가능하도록 함.
- 고객사 간 데이터 격리(REQ-N-001)는 ticket / system / document / contract 모두 client_id를 직접 보유하여 애플리케이션 레벨에서 필터링 가능하도록 설계함.